

Let's make it 0 to 1

- ギミックを作るということ -

魔術学舎United 基盤系1限目



魔術学舎Unitedへようこそ！



魔術学舎United(UniMagic/ゆにまじ)



UniMagic

8-1 アバターギミック科

講師 nishidai918



- ・ 好きなこと: ラボ抜け前のワールド巡り
- ・ アバター: まよちゃん
- ・ いつ始めた?: 2024年1月
- ・ 好きな改変: 強いて言えばエルフ?

魔術学舎Unitedへようこそ！



ここ、魔術学舎Unitedは『**技術の府**』とされています

- ❑ 自由な世界で、学び続けることと覚えよ
- ❑ ヒトを、モノを、情報を、技術を繋げよ
- ❑ 飽くなき好奇心で、挑戦と探求を続けよ

魔術学舎United 理念文章 - UniMagic憲章「大憲章」より

『府』＝人の多く集まる所

魔術学舎Unitedへようこそ！



ここ、魔術学舎Unitedは『**技術の府**』とされています

- ❑ 自由な世界で、学び続けることと覚えよ
- ❑ ヒトを、モノを、情報を、技術を繋げよ
- ❑ 飽くなき好奇心で、挑戦と探求を続けよ

魔術学舎United 理念文章 - UniMagic憲章「大憲章」より

『府』＝人の多く集まる所

魔術学舎Unitedへようこそ！



ここ、魔術学舎Unitedは『**技術の府**』とされています

- ❑ 自由な世界で、学び続けることと覚えよ
- ❑ ヒトを、モノを、情報を、技術を繋げよ
- ❑ 飽くなき好奇心で、挑戦と探求を続けよ

魔術学舎United 理念文章 - UniMagic憲章「大憲章」より

『府』＝人の多く集まる所

魔術学舎Unitedへようこそ！



ここ、魔術学舎Unitedは『**技術の府**』とされています

- ❑ 自由な世界で、学び続けることと覚えよ
- ❑ ヒトを、モノを、情報を、技術を繋げよ
- ❑ 飽くなき好奇心で、挑戦と探求を続けよ

魔術学舎United 理念文章 - UniMagic憲章「大憲章」より

『府』＝人の多く集まる所

魔術学舎Unitedへようこそ！



UniMagicの大事なルール

全体で共通する大事なルールがあります
それは...

魔術学舎Unitedへようこそ！



UniMagicの大事なルール

全体で共通する大事なルールがあります
それは...

『**分からなければ流れを止めて質問してよい**』



魔術学舎Unitedへようこそ！



UniMagicの大事なルール

全体で共通する大事なルールがあります
それは...

『**分からなければ流れを止めて質問してよい**』

大事ななのは

知りたいことを放置しないこと！

アバターギミック本科では次の目標を立てています

『アバターギミックでできることを知ろう』



魔術学舎Unitedへようこそ！



アバターギミック本科では次の目標を立てています

『アバターギミックでできることを知ろう』

基盤授業としての目標は

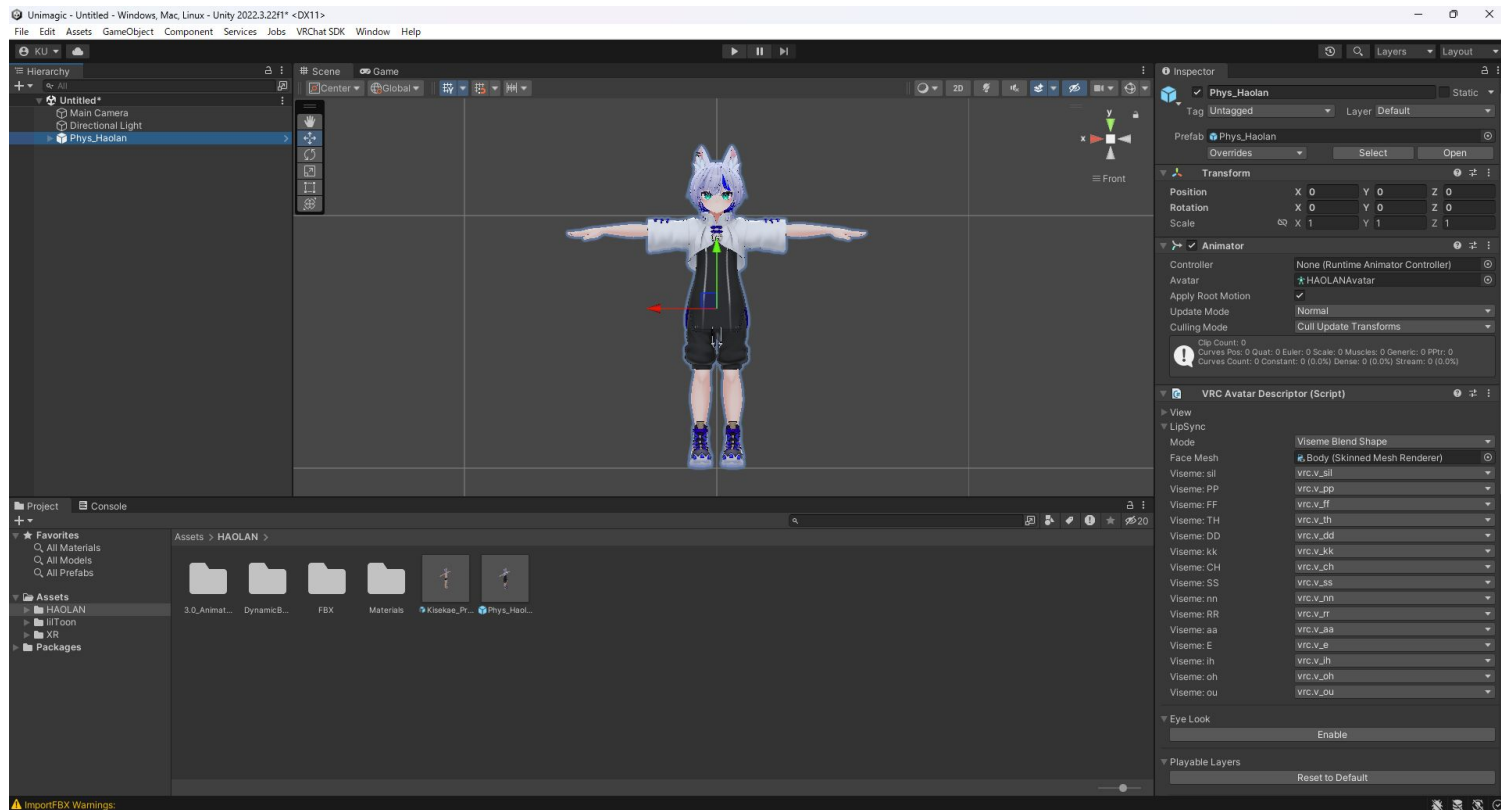
オン/オフで動作するギミックを作れるようになる



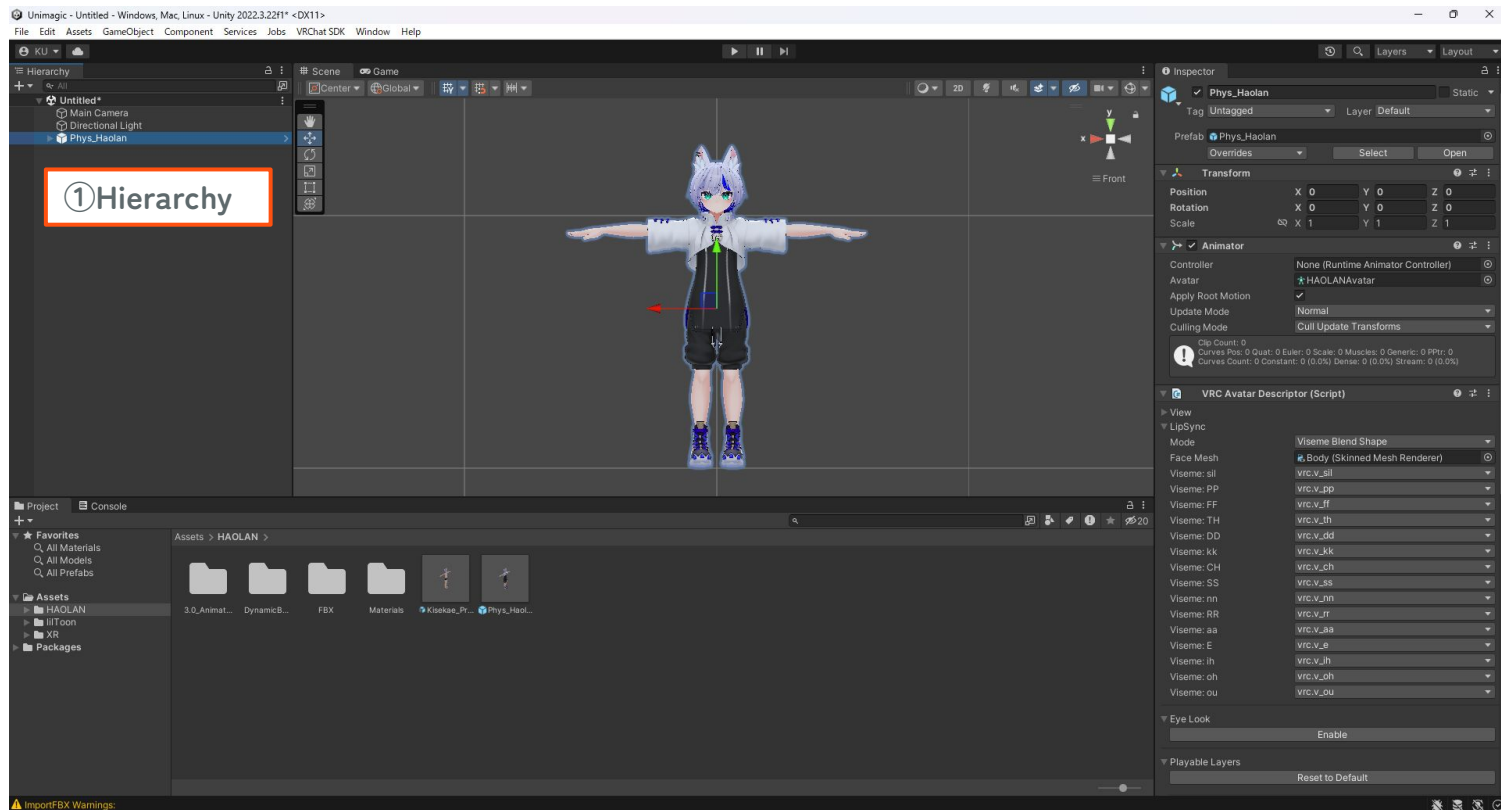
— Unity画面を見てみよう！ —

01 Unityのおさらい

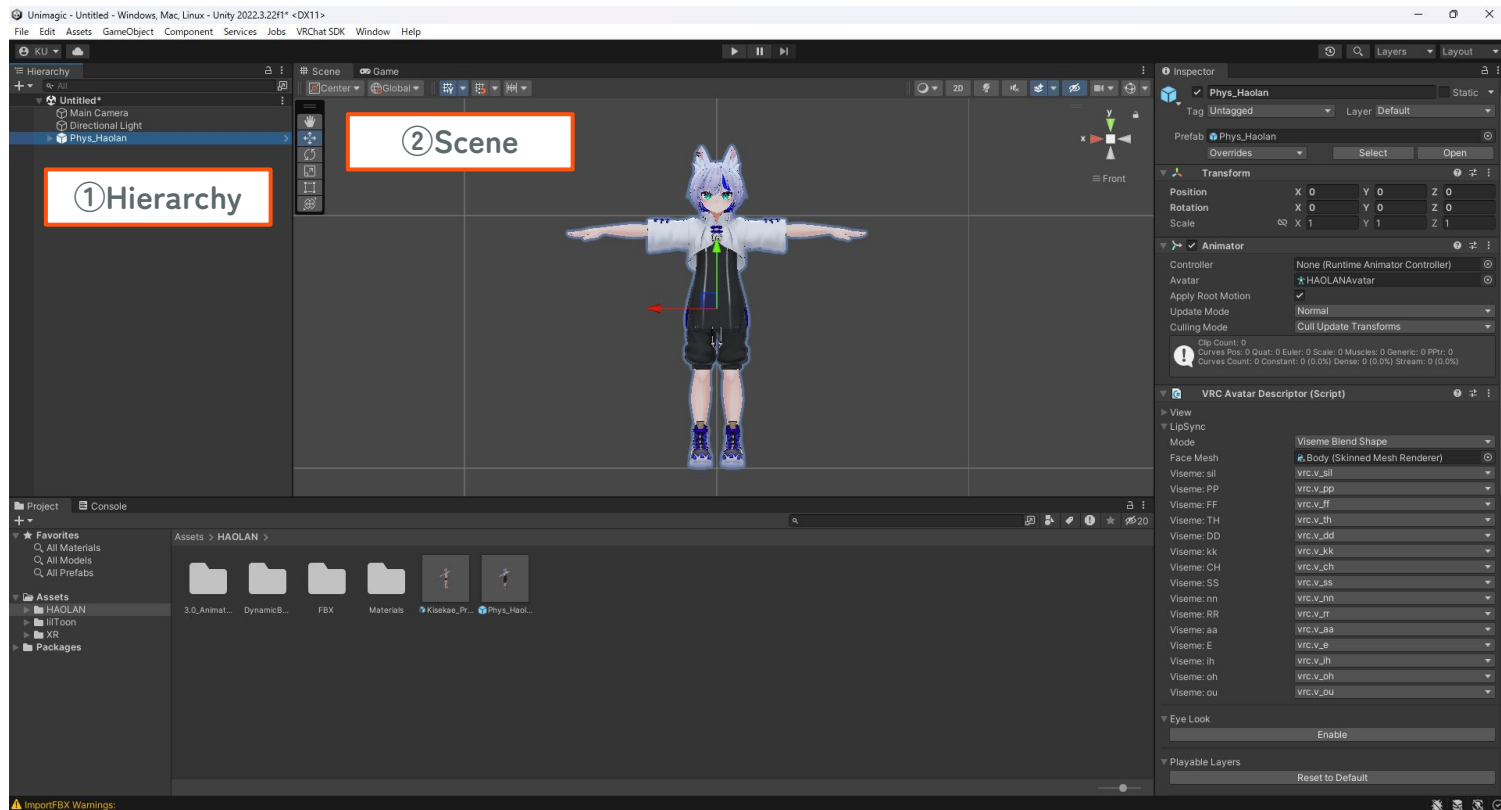
Unityの画面を見てみよう(基本編)



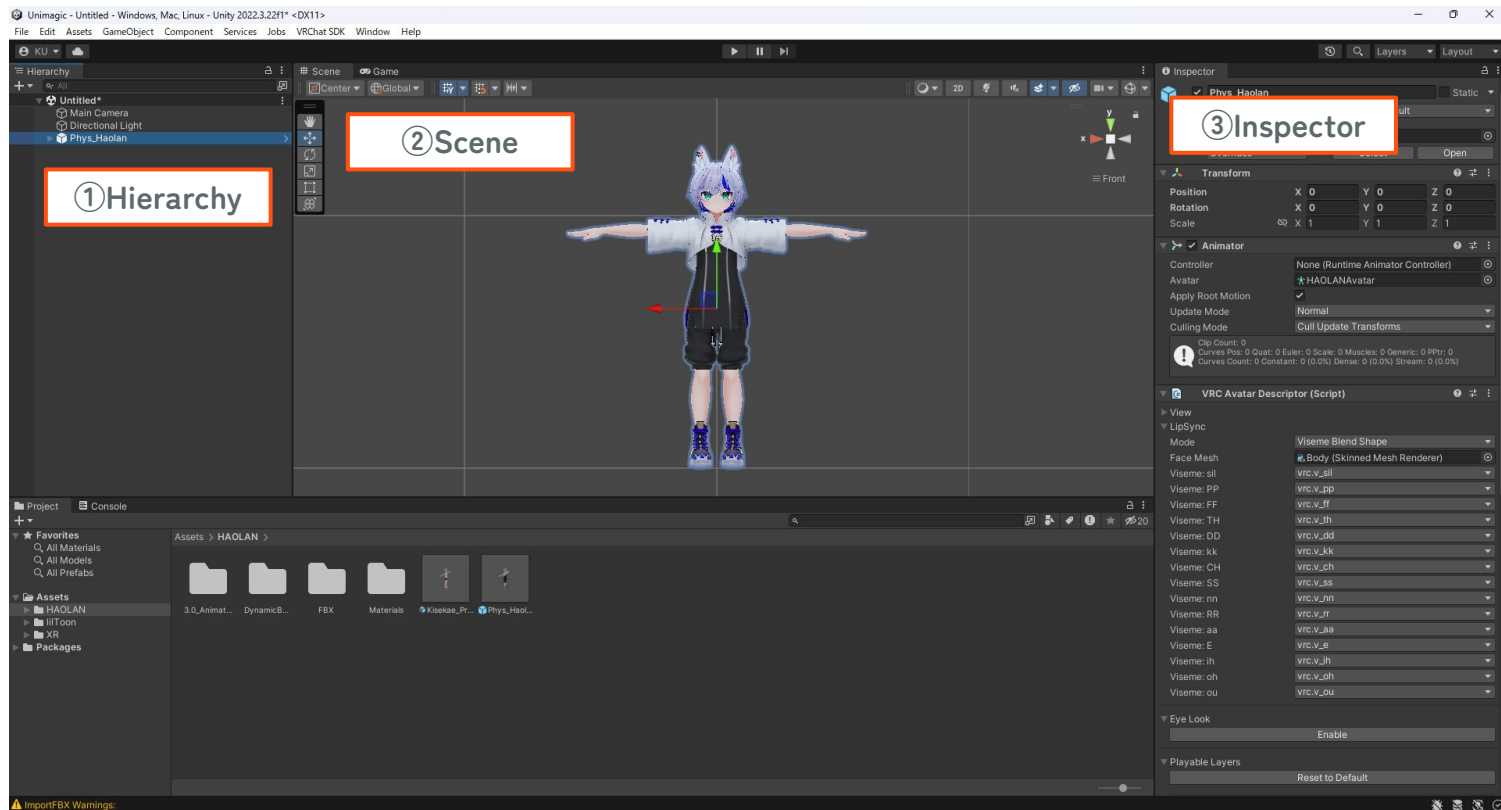
Unityの画面を見てみよう(基本編)



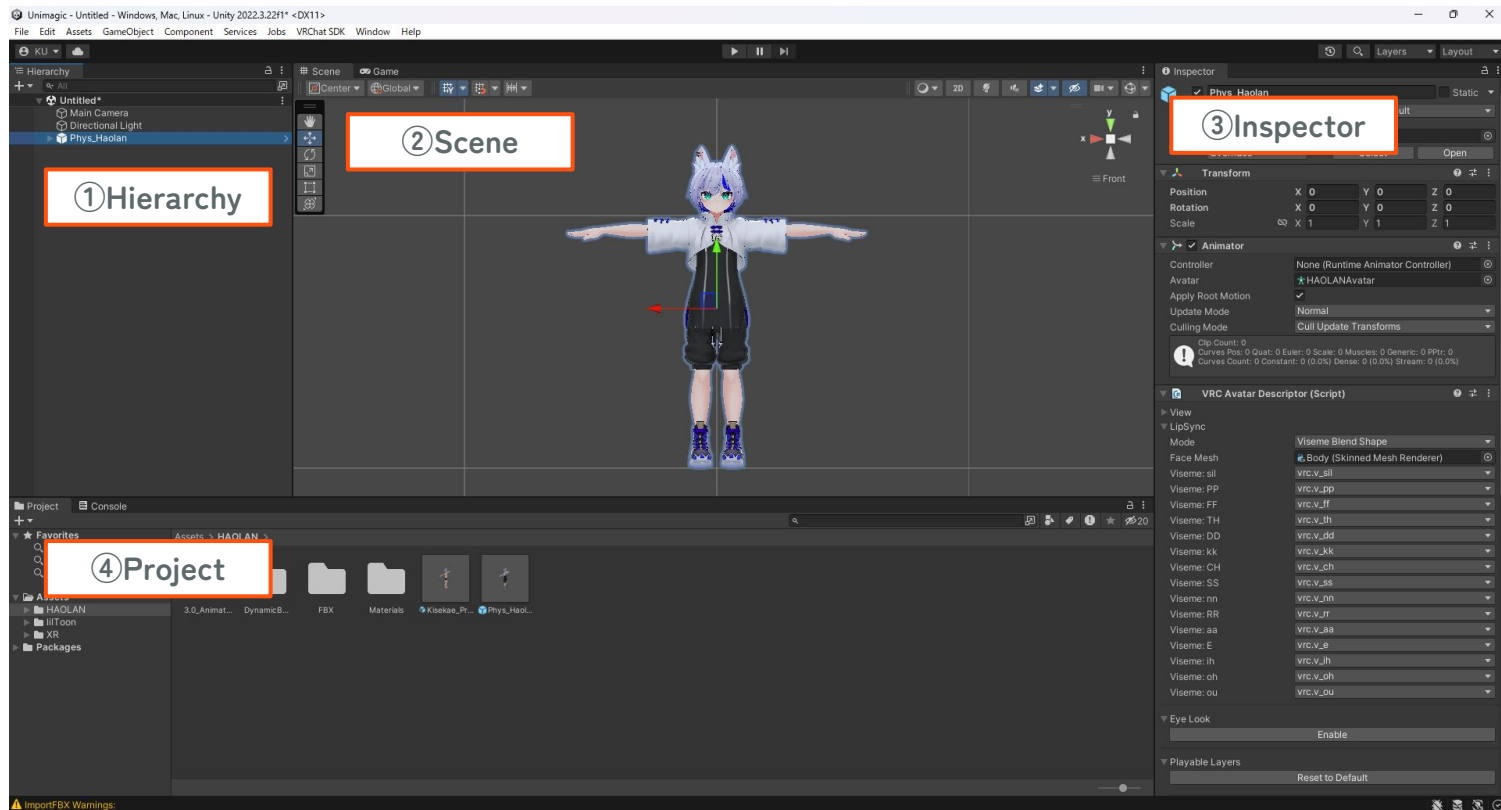
Unityの画面を見てみよう(基本編)



Unityの画面を見てみよう(基本編)



Unityの画面を見てみよう(基本編)



Unityの画面を見てみよう(基本編)

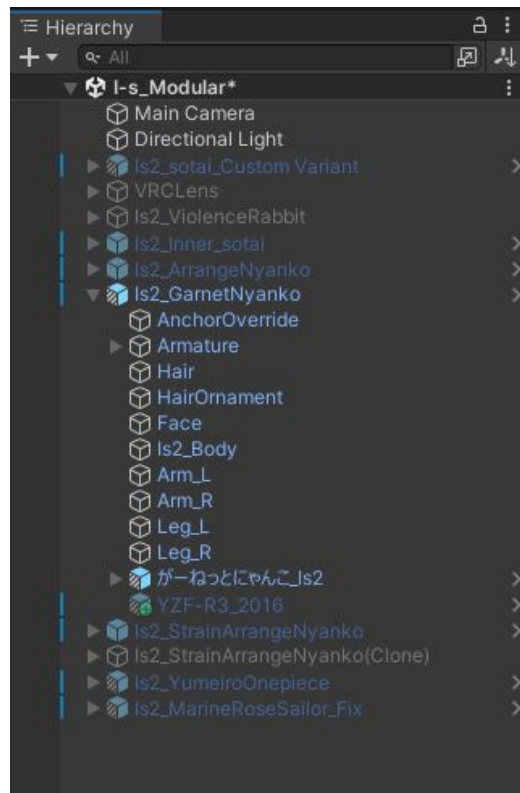


Hierarchy (ヒエラルキー)ウィンドウ

- ❑ 階層や序列という意味
- ❑ 編集中のGameObjectの構成が表示される
- ❑ GameObject同士の親子関係が一目でわかる

GameObject(ゲームオブジェクト)とは？

Hierarchyウィンドウ上にある
様々な情報を持ったデータ



Unityの画面を見てみよう(基本編)



Scene (シーン)ウィンドウ

- ❑ 現場や光景という意味
- ❑ 編集中のGameobjectが
3Dモデルで表示される
- ❑ 選択したGameobjectは
オレンジの枠で強調される
- ❑ Sceneウィンドウで選択・編集も可能



Unityの画面を見てみよう(基本編)

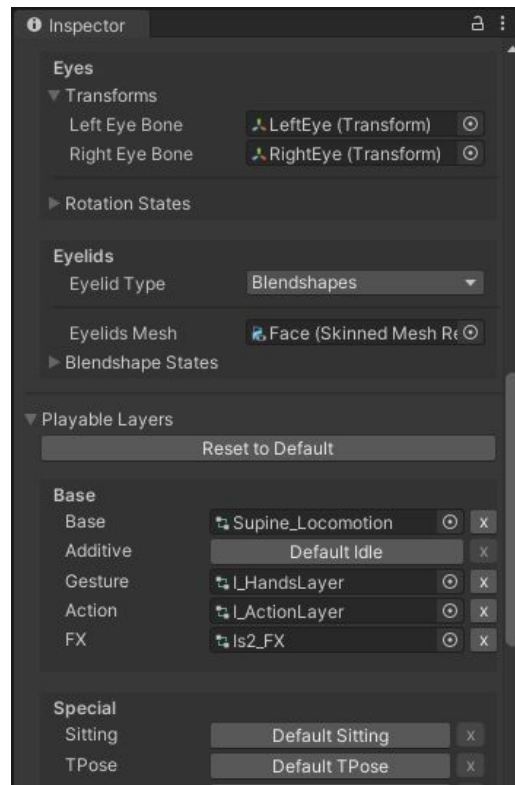


Inspector(インスペクター)ウィンドウ

- ❑ 監査や検査官という意味
- ❑ Projectウィンドウのデータや
GameObjectのComponentを管理できる

Component(コンポーネント)とは？

- ❑ 成分という意味
- ❑ GameObjectに機能・要素を与える

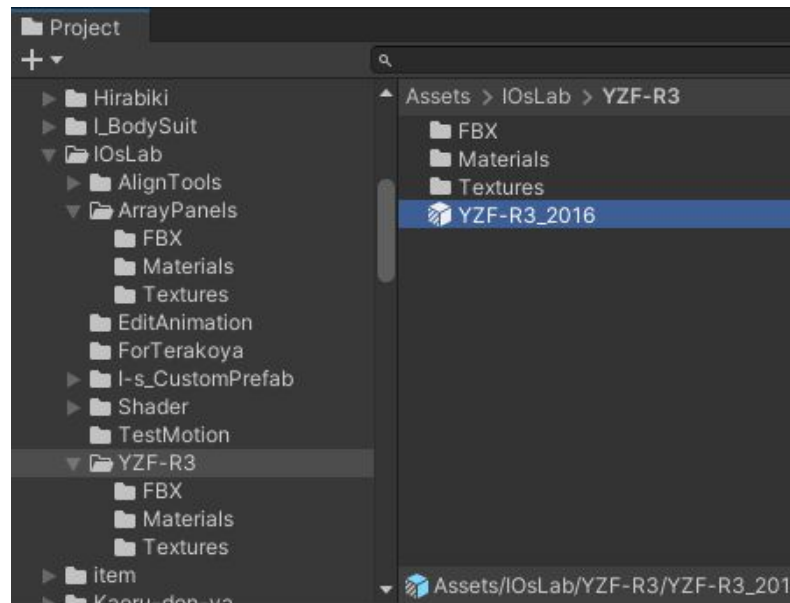


Unityの画面を見てみよう(基本編)



Project (プロジェクト)ウィンドウ

- ❑ 計画や企画という意味
- ❑ 作ったりImport(インポート)したりしたデータを保管する場所
- ❑ ここのデータを消すと他のウィンドウからも消えてしまう



Unityの画面を見てみよう(発展編)



基本的なUnityの画面を説明しました。
しかしここは**アバターギミック科**...

ギミックを作る過程でよく触れることになる
2つの画面を見てみましょう！

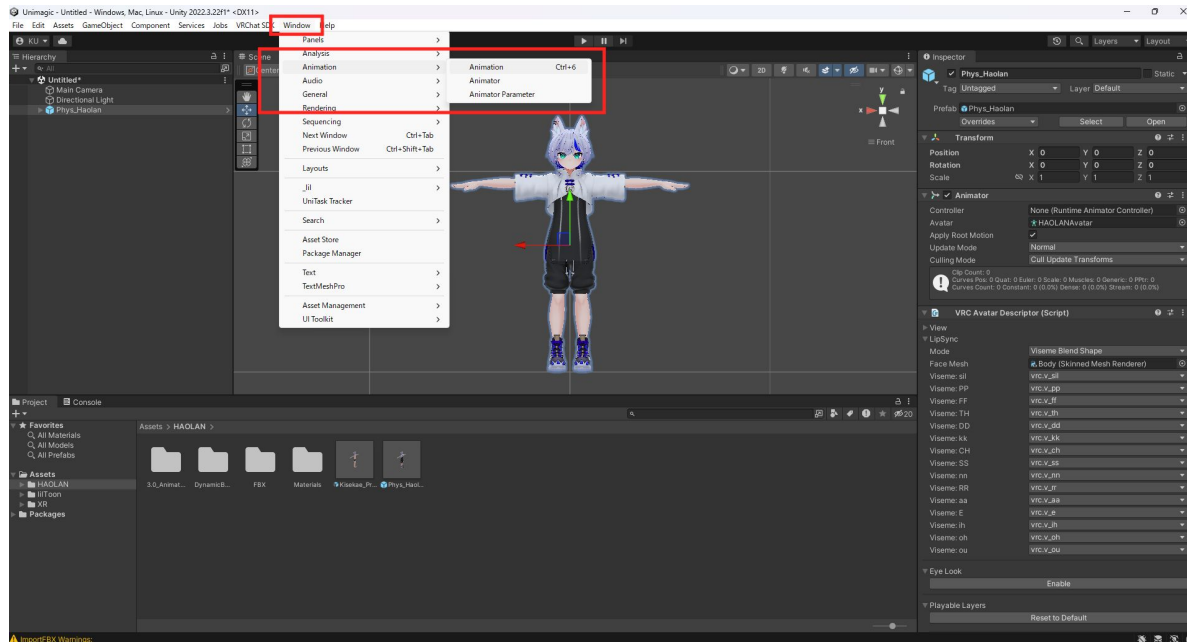
Unityの画面を見てみよう(発展編)



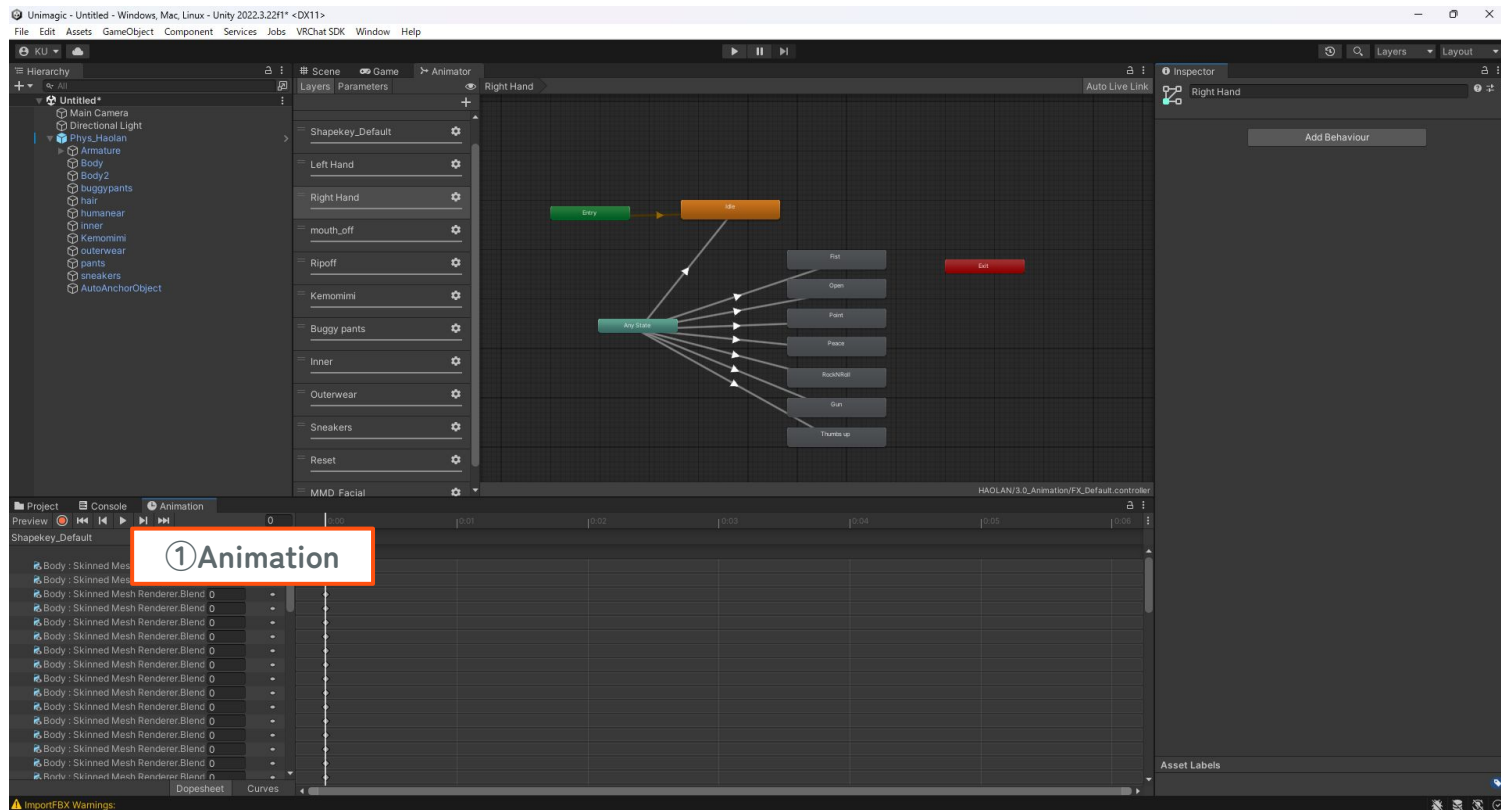
Unityで扱うタブの変更方法

画面上部にある『Window』を選択。

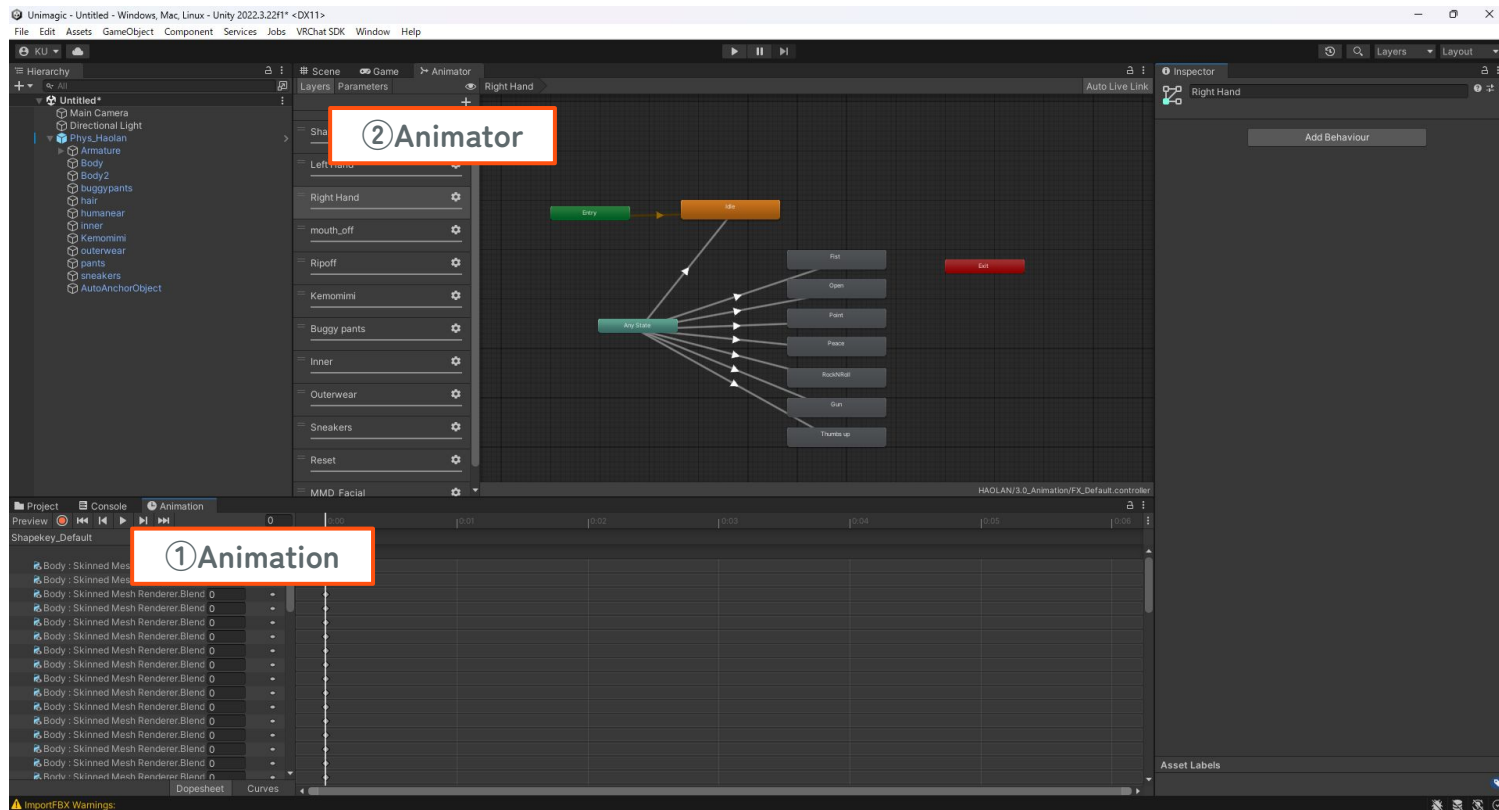
『Animation』の中にあります。



Unityの画面を見てみよう(発展編)



Unityの画面を見てみよう(発展編)





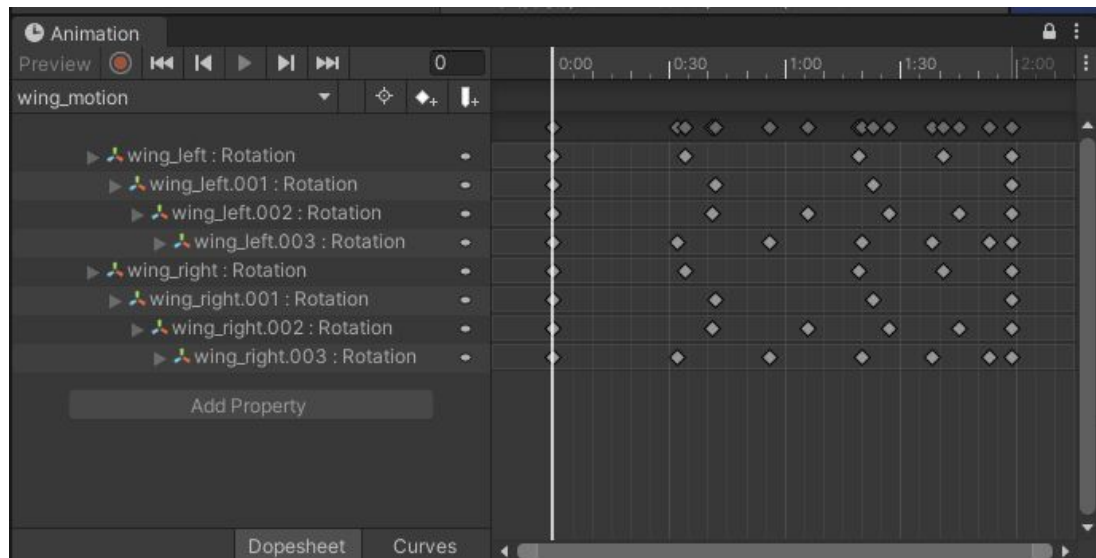
Unityの画面を見てみよう(発展編)



Animation ウィンドウ (アニメーション)

- ❑ 動作や動画という意味
- ❑ AnimationClipファイルの
編集・作成ができる

(詳しくは2限目で！)





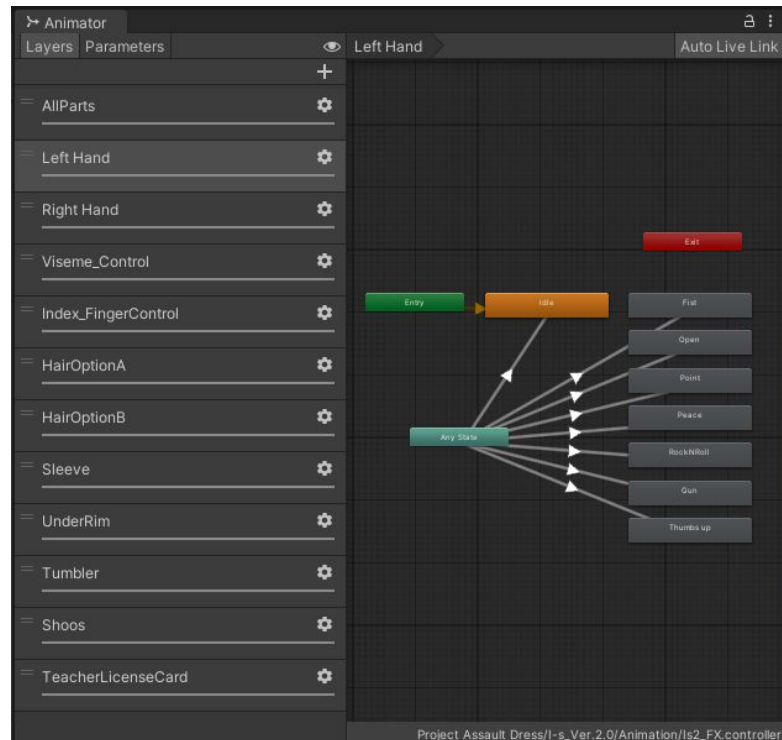
Unityの画面を見てみよう(発展編)



Animator (アニメーター)ウィンドウ

- ❑ 動画制作者という意味
- ❑ AnimatorControllerを
編集するためのウィンドウ
- ❑ アバターギミックを組み立てる場所

(詳しくは3限目で！)



02 アバターギミックでできること

アバターギミックでできること



アバターギミックにはどんなものがあるでしょうか？

オン⇔オフするもの！





アバターギミックでできること



- ・ 着せ替え
- ・ 色変え
- ・ 表情変化
- ・ ハンドサイン
- ・ ダンスを踊る
- ・ 音楽を流す
- ・ 武器を取り出す
- ・ 魔法を使う
- ・ ドローン追従
- ・ ビーム発射
- ・ 座れる椅子を出す
- ・ 足跡を残す

一部先生の実演付き！

アバターギミックでできること



一言でまとめると...？

一言でまとめると...？

トラッキング以外のアバターの動き全部

(※)トラッキングとは⇒コントローラーからの入力、操作の事です。

どんなことをしてみたい？



【グループワーク】

- ・ 2人1組になって、グループメンバーと話してみましょう
 - 簡単な自己紹介
 - 作ってみたいアバターギミック

5分間で伝えあってみましょう

作れるかどうかではなく『**実現したい事**』を話そう！

どんなことをしてみたい？



『実現したい事』話せましたか？



どんなことをしてみたい？



『**実現したい事**』、話せましたか？

やりたいことが明確なほどいいことづくめ

- ❑ 分からないときに質問しやすい！
- ❑ 実現方法も見つかりやすい！
- ❑ 技術が身に付きやすい！



アバターギミックのつくりかた



- ・ STEP1 ギミックの動きや変化を作ろう
- ・ STEP2 動きを組み合わせよう
- ・ STEP3 VRCで動かす仕組みを作ろう

STEP1 ギミックの動きや変化を作ろう

実装したいギミックで行う動作などを作成する
主にAnimationClipファイルを取り扱う

AnimationClip



STEP2 動きを組み合わせよう

AnimationClipを複数組み合わせて
ギミックの全体の流れを作る

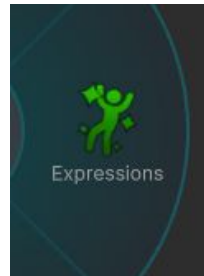
Animator Controller



STEP3 VRCで動かす仕組みを作ろう

Animator Controllerを
VRCで操作するために必要な設定を行う

Expressions



★ 今日のまとめ



- UniMagicの授業はいつでも質問OK！
- アバターギミックとは
トラッキング以外のアバターの動き全部。
- 自分の『作りたい』という気持ちを大事にしよう！

Let's make it 0 to 1

- ギミックを作ること -

魔術学舎United 基盤系1限目